

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA BRIGADA VOLUNTÁRIA ONG CAXINGUELÊ - MAIRIPORÃ

Igor Carvalho Moraes

Leonardo Gabriel Soares de Oliveira Rocha

Matheus Fausto Paiva Lima

Rafael de Oliveira

Fatec Franco da Rocha, Gestão da Tecnologia da Informação

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo modelar o processo de comunicação da brigada de incêndio popular Caxinguelê, localizada no município de Mairiporã, para identificar lacunas, gargalos e oportunidades de melhoria tecnológicas na troca de informações entre administração, brigadista e a comunidade impactada pela organização. A pesquisa parte da constatação de que existe uma deficiência nos canais atuais de comunicação dessa organização não governamental, ausência de um fluxo comunicacional estruturado, baixa integração entre os níveis organizacionais e dificuldade nos registros e acompanhamento das ações realizadas. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caracterizada como um estudo de caso por se tratar de uma organização real em um contexto real. Como procedimentos metodológicos, foram utilizados pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários e entrevistas junto a presidência da organização, esses dados possibilitaram o mapeamento do fluxo atual de comunicação, por meio do mapa de processos, além da representação visual das dores e necessidades dos principais atores envolvidos por meio de mapas de empatia e personas. Os objetivos foram atingidos integralmente, tendo como resultado uma descrição detalhada do processo em texto, uma descrição simplificada em mapas, o entendimento de sua importância e um protótipo não-funcional da solução proposta.

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Brigada de Incêndio Popular. Modelagem de Processos. Terceiro Setor.

ABSTRACT

This work aims to model the communication process of the popular fire brigade Caxinguelê, located in the municipality of Mairiporã, in order to identify gaps, bottlenecks, and technological improvement opportunities in the exchange of information between the administration, brigade members, and the community impacted by the organization. The research is based on the observation that there are deficiencies in the current communication channels of this non-governmental organization, including the absence of a structured communication flow, low integration between organizational levels, and difficulties in recording and monitoring the actions carried out. The research is applied in nature, uses a qualitative approach, and is characterized as a case study, as it deals with a real organization in a real context. As methodological procedures, bibliographic research, questionnaires, and interviews with the organization's leadership were conducted. These data enabled the mapping of the current communication flow through a process map, as well as the visual representation of the pain points and needs of the main actors involved through empathy maps and personas. The objectives were successfully achieved, resulting in a detailed textual description of the process, a simplified description through maps, an understanding of its importance, and a non-functional prototype of the proposed solution.

Keywords: Organizational Communication. Community Fire Brigade. Process Modeling. Third Sector.

1. INTRODUÇÃO

Em regiões próximas a florestas e parques, onde há risco de incêndios, é frequente a criação de brigadas de incêndio. Geralmente, a própria administração desses locais organiza esse tipo de gestão ambiental (conforme previsto na Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal, art. 41).

Além disso, alguns grupos de voluntários se reúnem de forma autônoma e altruísta para combater focos de incêndio, formando ONGs ou coletivos ativistas (com respaldo na Lei nº 12.608/2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, art. 2º, inciso VII, e art. 4º, além do Decreto nº 10.593/2020 – Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo). Um exemplo é a Brigada Popular Cachorro-do-Mato, que atua na região de Campinas oferecendo capacitação em primeiros socorros e combate a princípios de incêndio (em consonância com a ABNT NBR 14276/2006 e a Portaria nº 35/2018 do ICMBio).

Já a Brigada Popular do Caxinguelê, motivo de estudo do projeto, atua em Mairiporã, região que apresenta grandes concentrações de áreas verdes. Muitos desses coletivos acabam enfrentando gargalos relacionados aos processos de intercâmbio de informações, por não ter um fluxo estruturado de comunicação ou até mesmo uma forma única e efetiva de comunicação. A ausência de um sistema estruturado de comunicação pode comprometer na agilidade de atendimento dos chamados, pois muitas das vezes, de acordo com os próprios brigadistas da organização, eles ao menos conseguem achar o foco de incêndio do qual eles foram acionados para combater, e, também, da dificuldade do planejamento de ações preventivas contra esses focos de incêndio, por não ter uma ampla visualização dos dados das ocorrências anteriores atendidas.

Diante desse cenário apresentado, o presente trabalho deve abordar a modelagem e a compreensão do processo de comunicação dentro dessa organização, este trabalho está sendo desenvolvido especificadamente para a Brigada Popular Voluntária – Caxinguelê em Mairiporã e a proposta surge através da identificação da necessidade de otimização do processo que, atualmente, é feito através de grupos de WhatsApp e redes sociais.

1.1 Objetivos

Nesse contexto os objetivos gerais são, estudar e modelar o processo de comunicação dentro da organização para identificar gargalos, lacunas e oportunidades de melhoria.

Dentre os objetivos específicos seguem:

- Realizar levantamento de dados através de entrevistas junto a liderança da Brigada popular Caxinguelê;
- Levantamento bibliográfico de literaturas pertinentes ao projeto.
- Compreender o perfil dos envolvidos da brigada e dos impactados pela brigada.
- Definir personas e elencar a principal para realizar o mapa de empatia.
- Propor, futuramente, uma solução tecnológica de um software mobile, que atenda às necessidades da organização e dos impactados pela organização.

1.2 Justificativa

A atuação de brigadas de incêndio populares depende fortemente de uma comunicação eficaz entre os envolvidos, brigadistas, administração e a comunidade local de Mairiporã, com base nas entrevistas realizadas junto a presidência da organização, nota-se que a brigada em questão possui algumas deficiências em seus canais de comunicação atual, o que compromete a agilidade e a coordenação das ações, como destaca Kunsch (2003), a comunicação organizacional é um elemento estratégico para alinhamento interno e fortalecimento de vínculo com os públicos de interesse, especialmente em contextos em que se exige resposta rápida e a cooperação coletiva.

A ausência de um fluxo comunicacional estruturado dificulta a organização de tarefas, a transmissão clara de informações e a definição das responsabilidades de cada envolvido dentro da ONG Caxinguelê, gerando ruídos e lacunas que impactam diretamente a eficiência do trabalho coletivo, segundo Chiavenato (2005), processos que são mal definidos ou inexistentes podem gerar desinformação, conflitos e perda de produtividade, o que é inviável dentro de uma organização que tem como objetivo o bem coletivo e a conscientização sobre a deterioração ambiental.

Além do que foi citado anteriormente, a falta de integração dos níveis da organização, operacional, tático e estratégico, impossibilita que as decisões sejam tomadas de forma clara, pois não tem os dados necessários sendo compartilhados de forma objetiva entre todos os atores envolvidos, de acordo com Marchiori (2010), só com uma comunicação vertical e horizontal que é possível garantir coerência nas ações e nos intercâmbios de informações. Dito isso, outra lacuna encontrada durante as entrevistas com a presidência da organização, foi a fragilidade em manter os históricos de ocorrências, o que impacta diretamente na memória organizacional, que é o apanhado de dados que uma organização coleta e acumula durante os anos de sua história, e na possibilidade de traçar planos de contingência ou ações de engajamento sociais.

Diante desse cenário apresentado, a modelagem do processo de comunicação é necessária para diagnosticar e entender melhor essas fragilidades e propor meios para a construção de um fluxo mais integrado, transparente e, principalmente, funcional.

1.3 Metodologia da Pesquisa

O procedimento adotado neste trabalho é um estudo de caso com abordagem qualitativa, natureza aplicada e objetivo descritivo. Inicialmente, é feita a coleta de informações através de entrevistas presenciais e via mensagens de texto com a administradora da organização, tornando possível o mapeamento e modelagem do processo selecionado, definindo assim os envolvidos, suas funções, os meios pelos quais atuam e suas dores. Se torna necessário também o levantamento de referências bibliográficas na área, visto que um estudo de caso bem embasado requer “profundidade e coleta de múltiplos dados e evidências para o encaminhamento de conclusões ou para construir a teoria que o explique” (Yin, 2006, apud CAMPOS; MARTINS, 2006).

Posteriormente, é sugerido um protótipo conceitual de melhoria para o processo em questão, que neste caso envolve o fluxo de comunicação (notificação e atendimento para a resolução de princípios de incêndio) entre moradores, brigadistas voluntários e administração da Brigada Caxinguelê. O objetivo então, para além de descritivo, é o de propor benefícios mútuos às partes envolvidas, com cada uma contribuindo para o processo por meio da entrada de informações, seu processamento comunicacional e a respectiva saída, como descrito por Gonçalves (2000).

2. REVISÃO DA LITERATURA

Baseada na pesquisa, análise e interpretação de artigos, livros, dissertações científicas e acadêmicas, a revisão bibliográfica tem como objetivo identificar e compreender os processos comunicacionais, os fundamentos da gestão de processos e sua aplicação no contexto organizacional, bem como o que compõe uma brigada de incêndio. Os materiais analisados oferecem suporte teórico para interpretar o funcionamento interno da brigada, os desafios em sua comunicação e os fluxos operacionais existentes, proporcionando embasamento sólido para a modelagem do processo e, futuramente, para a proposição de uma solução tecnológica adequada.

2.1 O que é um processo

Segundo Gonçalves (2000, p.7), “na concepção mais frequente, processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output

a um cliente específico". Em outras palavras, trata-se de uma sequência de ações que recebe algo (input), transforma ou organiza esse elemento, agregando valor, e entrega o resultado (output) ao cliente, que pode ser um setor da empresa, uma pessoa ou o cliente final.

Já para Harrington (1993), processo nada mais é do que uma cadeia de tarefas interligadas, que, utilizando os recursos da empresa, gera um resultado de acordo com o objetivo previamente definido.

Em resumo, um processo não passa de uma cadeia de atividades estruturais que visa gerar valor, seja para clientes internos ou externos, e sua funcionalidade adequada depende do alinhamento entre recursos, pessoas e tecnologia. Pode-se entender melhor o que é um processo através da figura 1, na qual é exemplificada, de forma visual, o que foi escrito previamente.

Figura 1. Representação de um processo organizacional.



Fonte: CNMP (2016, p. 10).

2.2 Sobre Gestão de Processos

Gestão de processos é uma disciplina ampla, que engloba diversos setores e fluxos de uma empresa, onde são utilizados diferentes métodos de organização para possibilitar uma visão ampliada em relação ao negócio, visando sempre o futuro estratégico da empresa, com documentos que registram esse histórico para possíveis alterações do Business Plan (BP). Um dos objetivos principais da gestão de processos é promover a melhoria contínua para resultados positivos na empresa e na sociedade (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 2024).

Segundo metodologia desenvolvida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (2016, p. 9), “Toda organização desenvolve, no seu cotidiano, inúmeras atividades rotineiras, que levam à produção dos mais variados resultados na forma de produtos e serviços.”, nesse contexto é que a gestão de processos irá atuar, para identificar, monitorar, avaliar e revisar o dia a dia do trabalho, como dito anteriormente, para melhorar continuamente os resultados positivos tanto da empresa quanto da sociedade. Sem a gestão de processos não seria possível um planejamento adequado de atividades para melhor uso dos recursos empresariais, causando gargalos e mau uso dos meios disponibilizados para efetivação do objetivo em comum. Nessas condições, as pessoas não são envolvidas apenas em atividades de execução, mas também na forma da qual o processo propriamente se dá, é necessário um engajamento para prever e resolver problemas, com isso é possível reduzir as redundâncias e aumentar a produtividade e efetividade do processo em questão. Na figura 2 é possível ver de forma clara, através de um panorama o que é propriamente a gestão de processos.

Figura 2. Panorama da gestão de processos.

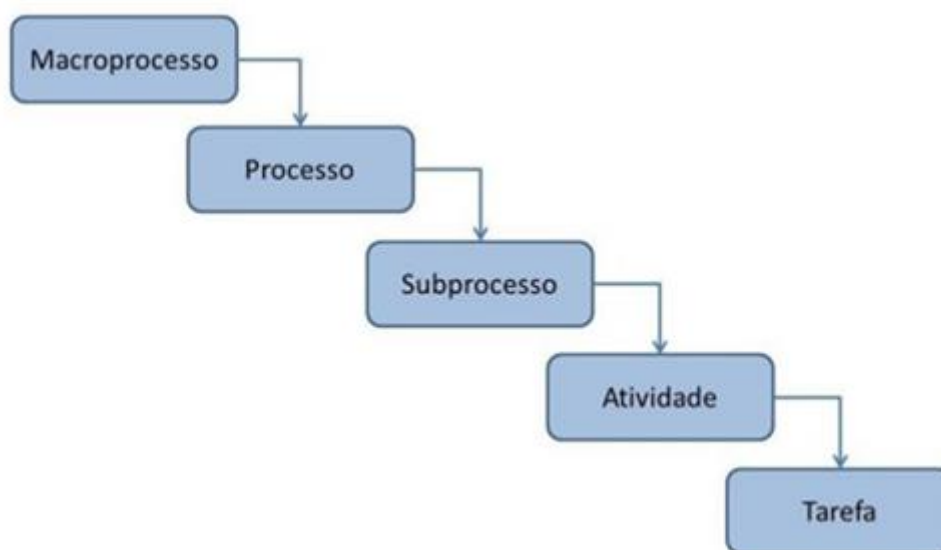


Fonte: (CNMP, 2016 p. 12)

De acordo com Peter Drucker (1966) dentro da gestão de processos, existe uma hierarquia de processos, subprocessos e atividades, hierarquia essa que é de extrema importância a ser seguida, porque sem ela não é possível identificar as necessidades e objetividades do que há de ser feito, o próprio Drucker (1966) alerta que “Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito.”, reforçando a necessidade de alinhamento entre execução e planejamento. Essa hierarquia está dividida em tópicos primordiais:

- Macroprocesso: É o conjunto de processos dos quais a organização cumpre a sua missão, que é a declaração do seu propósito fundamental e o motivo do qual ela existe.
- Processo: Segundo Gonçalves (2000), é conjunto de atividades que toma uma entrada, adiciona valor a essa entrada e fornece uma saída a um cliente específico.
- Subprocesso: São os processos em um nível de detalhamento maior
- Atividade: Operações que acontecem dentro de um processo ou subprocesso.
- Tarefa: Aglomerado de trabalho a serem feitos, envolvendo rotina, gargalos, esforço e prazo determinado.

Figura 3. Hierarquia dos processos



Fonte: CNMP (2016, p. 16).

A gestão de processos configura-se como um pilar fundamental para a eficiência organizacional, integrando desde a visão macro estratégica até a execução operacional. Como demonstrado, sua estrutura hierárquica, compreendendo macroprocessos, processos, subprocessos, atividades e tarefas, permite não apenas a otimização de recursos, mas também o alinhamento entre operações e objetivos institucionais. A metodologia do CNMP (2016) reforça que essa abordagem sistemática é essencial para transformar atividades cotidianas em

resultados concretos, enquanto Drucker (1966) alerta, dentro outras coisas, para a importância de direcionar esforços apenas para o que verdadeiramente agrega valor.

A implementação eficaz da gestão de processos, como destacado pelo Ministério da Gestão e Inovação (2024), vai além da melhoria interna: impacta positivamente a sociedade, eliminando redundâncias e promovendo o uso racional de recursos. Portanto, mais do que uma ferramenta administrativa, a gestão de processos é um diferencial competitivo, garantindo que as organizações não apenas executem com eficiência, mas também com efetividade estratégica.

2.3 Brigadas de Incêndio

No Brasil, a criação, organização e atuação das brigadas de incêndios principalmente naquelas voltadas para áreas naturais urbanas e de preservação ambiental, está baseada em leis e normativas federais, que estabelecem requisitos, competência e diretrizes para seu funcionamento adequado.

A Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal), especificamente no artigo 41, que faz obrigatório planos de prevenção e combate a incêndios florestais em unidades de conservação, propriedades rurais e outras áreas de proteção.

Nesse contexto, a Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil) diz em seu artigo 8º, inciso XV, que compete ao município o engajamento comunitário na prevenção e resposta a desastres, incluindo incêndios. Na mesma lei, no artigo 4º, prevê a integração entre organizações governamentais, entidades privadas e a própria sociedade civil para redução de desastres, reforçando ainda mais a necessidade de criações de brigadas de incêndios populares voluntárias.

Unidades de conservação são áreas territoriais, legalmente instituídas, que tem como objetivo a preservação dos recursos naturais e o artigo 5º da Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC) incentiva que as populações locais e as organizações privadas estabeleçam unidades de conservação, explicitando assim a necessidade do engajamento público civil, reforçando a necessidade de criações de brigadas de incêndios voluntárias.

Segundo a regulamentação técnica da ABNT NBR 14276:2006:

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. (ABNT NBR 14276, 2006, p. 1).

As brigadas de incêndio no contexto brasileiro têm seu respaldo e direcionamento normativo de acordo com as leis, normas e legislações citadas anteriormente, a atuação desses grupos, é mandatória, estruturada e contínua.

2.4 Sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU estabelecem metas para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento global até 2030, sua implementação requer cooperação entre governos, empresas e sociedade civil. As ODS representam um guia prático para orientar políticas públicas e iniciativas privadas rumo a um futuro sustentável. Segue abaixo os 17 ODS:

1. Erradicação da Pobreza: Erradicar a pobreza em todos os lugares.
2. Fome Zero e Agricultura Sustentável: Promover agricultura sustentável, segurança alimentar, melhorar nutrição e erradicar a fome.
3. Saúde e Bem-Estar: Garantir acesso a saúde de qualidade e promover o bem-estar coletivo.
4. Educação de Qualidade: Garantir educação de qualidade e equitativa e promover oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos.
5. Igualdade de Gênero: Alcançar a igualdade entre gêneros.
6. Água Potável e Saneamento: Garantir a disponibilidade de água e gestão eficiente de saneamento e de potabilidade para todos.
7. Energia Limpa e Acessível: Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.
8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Estimular a expansão econômica de forma justa e sustentável, assegurando oportunidades de emprego produtivo e condições dignas de trabalho para todos.
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
10. Redução das Desigualdades: Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países.
11. Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis
12. Consumo e Produção Responsáveis: Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis.

13. Ação contra a mudança global do clima: Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos.
14. Vida na água: Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15. Vida terrestre: Conservar e recuperar os ecossistemas terrestres, combater a desertificação e a perda de biodiversidade, e promover o uso sustentável dos solos e florestas.
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover paz, justiça e instituições sólidas para um desenvolvimento sustentável inclusivo.
17. Parcerias e meios de implementação: Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

2.5 Sobre Comunicação Organizacional

A comunicação organizacional exerce um papel central ao articular os diferentes setores de uma instituição, sendo responsável por garantir o alinhamento entre os objetivos organizacionais e as ações executadas. Em organizações do terceiro setor, como é o caso de estudo desse projeto, essa função ganha ainda mais importância, devido ao fato de envolver relações colaborativas baseadas em confiança, participação voluntária e limitações estruturais. Segundo Marchiori (2005), a comunicação não pode ser compreendida apenas como um canal de transmissão de mensagens, mas também como um processo estratégico que influencia cultura, vínculos sociais e os processos de decisões dentro da organização.

Nesse contexto, a abordagem que Kunsch (2003) propõe é fundamental, pois ela entende que a comunicação é um processo integrado a gestão organizacional e que deve estar alinhado com as estratégias institucionais e ao contexto sociocultural onde essa organização atua. Essa visão contribui para compreender que, em contextos comunitários e de baixa maturidade digital, é necessário a adaptação da comunicação as realidades e linguagens dos atores sociais envolvidos.

Existem diferentes tipos de comunicação que podem ocorrer dentro da organização, a comunicação unilateral, na qual a informação parte de um emissor e não tem espaço para resposta ou retroalimentação, ela se faz útil em situações de emergência, como nos alertas sobre as ocorrências. A comunicação bilateral que é caracterizada pela troca ativa entre duas partes, como entre brigadista e administração. Por fim, a comunicação multilateral, envolvendo múltiplos atores interagindo de maneira simultânea e horizontal, permitindo a construção coletiva de decisões e fortalecendo o engajamento comunitário.

Além do mais, se faz necessário considerar a existência de múltiplos níveis de comunicação, se ela é formal, informal, interna e externa e como isso se relaciona com o perfil dos envolvidos, seja brigadista, administração ou morador. Matos (2009) destaca a importância de uma abordagem dialógica e inclusiva, em contraste, Chiavenato (2003), reforça que a eficiência da comunicação está diretamente ligada a capacidade de coordenação e integração das atividades da organização, o que torna a estruturação do que é comunicação essencial para o bom desempenho coletivo.

Só ao compreender comunicação como um processo vivo, situado e estratégico, é que é possível identificar falhas, gargalos e potencialidades.

3. ESTUDO DE CASO - DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo será abordado a modelagem dos processos que envolvem a Brigada popular Caxinguelê, se trata de uma organização sem fins lucrativos ainda em crescimento a favor da população de Mairiporã.

A administração dessa brigada atualmente realiza o trabalho de divulgação dela para arrecadar popularidade, fundos e novos membros a fim de crescer cada vez mais essa premissa ativista na região, com o crescimento exponencial dessa organização a comunicação se torna cada vez mais difícil, assim como o controle desses brigadistas e alertas de princípio de incêndio.

A partir desse problema em questão pode-se realizar um estudo de caso, onde serão realizadas análises desse processo para assim chegarmos a uma proposta solução.

A autorização da organização para citação do nome neste trabalho pode ser vista no ANEXO A.

A ata da entrevista/reunião realizada junto aos responsáveis da organização pode ser vista no APÊNDICE A.

3.1 Descrição do Negócio Estudado (CANVAS)

A imagem apresentada corresponde a um Quadro de Modelo de Negócios Canvas, adaptado para a realidade de uma brigada de incêndio popular localizada no município de Mairiporã (São Paulo). O modelo foi utilizado como ferramenta de apoio para mapear os principais componentes da proposta de valor e da operação comunicacional da brigada, com foco na futura implantação de uma solução digital.

No bloco de parceiros-chave, destacam-se fornecedores de EPIs e equipamentos contra incêndios, instituições governamentais voltadas à segurança e ao meio ambiente, outras

brigadas populares ou ONGs ambientalistas, além de doadores. Esses parceiros são essenciais para o suporte técnico, logístico e financeiro das atividades desenvolvidas.

As atividades-chave envolvem o combate aos princípios de incêndio e a comunicação com parceiros e demais envolvidos na atuação da brigada. Os recursos-chave identificados incluem contas dedicadas nas redes sociais da organização, brigadistas treinados e a disponibilidade de EPIs e equipamentos específicos.

A proposta de valor está centrada em uma solução digital automatizada e acessível (mobile), voltada à melhoria da comunicação interna e externa da brigada. Essa solução deve incluir funcionalidades como geolocalização e notificação de incêndios, visando à agilidade no atendimento e encerramento das ocorrências.

No campo da relação com o cliente, propõe-se um canal de atendimento ao cidadão via redes sociais de contato direto. Já os canais de comunicação contemplam aplicativos como WhatsApp e Instagram, além do apoio de parceiros.

O segmento de mercado está claramente delimitado: moradores do município de Mairiporã, que são tanto os beneficiários diretos da atuação da brigada quanto agentes envolvidos na comunicação de focos de incêndio.

A estrutura de custos envolve investimentos em recursos humanos, imagem institucional, marketing e fornecedores. Por fim, as fontes de renda são compostas por recursos próprios dos membros da organização e por doações de pessoas físicas ou jurídicas.

Este modelo resume de forma visual e estratégica os componentes essenciais para a compreensão das dinâmicas operacionais e comunicacionais da brigada, e oferece uma base consistente para a proposição de soluções tecnológicas futuras, alinhadas à realidade social e técnica da organização.

Figura 4. Modelo de Negócio do Projeto.



Fonte: Próprios Autores (2025).

3.2 Modelagem de Processos de Negócio – Mapa de Processos

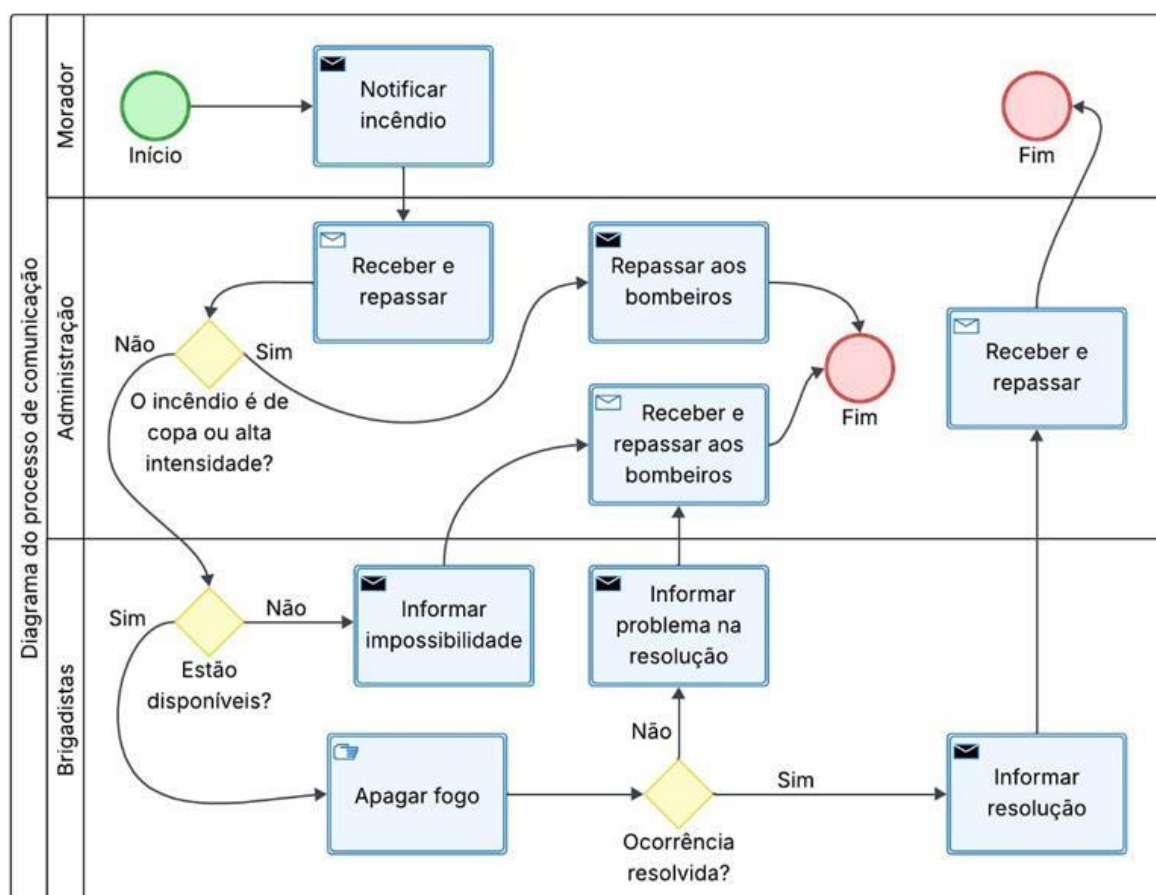
O diagrama em questão representa o fluxo de comunicação adotado em situações de incêndio, envolvendo moradores, administração e brigadistas. O processo tem início com o morador, que identifica um foco de incêndio e realiza a notificação do ocorrido. Essa informação é então recebida pela administração, que se responsabiliza por repassar a notificação para os canais apropriados. A primeira ação da administração é avaliar a gravidade da ocorrência, verificando se o incêndio é de copa ou de alta intensidade. Caso a resposta seja afirmativa, a administração repassa imediatamente a ocorrência para o Corpo de Bombeiros, encerrando o processo a partir desse ponto.

No entanto, se o incêndio for considerado de baixa ou média intensidade, a administração prossegue avaliando a disponibilidade dos brigadistas locais. Se houver brigadistas disponíveis, eles são acionados para realizar o combate ao fogo. Caso contrário, a administração informa a impossibilidade de atendimento e o processo é finalizado. Quando a brigada atua no combate ao incêndio, é feita uma nova verificação: caso a ocorrência seja resolvida com sucesso, os brigadistas informam a resolução à administração, que recebe e repassa essa informação, encerrando o fluxo. Caso contrário, ou seja, se houver algum problema na resolução, os

brigadistas comunicam essa falha e a administração aciona os bombeiros, encerrando o processo com o encaminhamento para uma instância de resposta mais especializada.

Esse modelo de processo busca garantir a fluidez da comunicação em contextos emergenciais, assegurando que todas as etapas, da notificação à resolução sejam devidamente acompanhadas e encaminhadas conforme a gravidade e a capacidade de resposta disponível no momento.

Figura 5. Mapa de processos – fluxo de comunicação.



Fonte: Próprios Autores (2025).

3.2.1 Definição de Personas

Neste capítulo, são apresentadas as personas definidas pelo grupo após uma análise dos possíveis usuários da aplicação proposta pelo projeto. Foram selecionadas três personas: um integrante da equipe administrativa, um brigadista e um morador, respectivamente representados nas figuras 6, 7 e 8, nas quais é observado seus comportamentos e ações, principais dificuldades e necessidades, bem como possíveis soluções para suas demandas.

A construção das personas foi realizada com base nas informações obtidas em uma reunião com a equipe administrativa. As personas do brigadista e do morador foram elaboradas de forma fictícia, com base em suposições realistas sobre seus perfis e necessidades.

Figura 6. Persona 1 – administrador da organização.

COMPORTAMENTO E AÇÕES • Idade: • Local de residência: Mairiporã - SP • Estado civil: Casada • Profissão: Administradora de ONG • Maturidade digital: Básico/Intermediário		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="304 734 624 999"> DORES E NECESSIDADES • Não possui canal de comunicação próprio com os moradores e brigadistas; • Não tem ferramenta otimizada para acionamento dos brigadistas; • Não possui um sistema para armazenamento de dados. </td> <td data-bbox="624 734 975 999"> POTENCIAIS SOLUÇÕES • Sistema de comunicação; • Armazenamento de dados em sistema automatizado; • Logística em sistema automatizado. </td> </tr> </table>		DORES E NECESSIDADES • Não possui canal de comunicação próprio com os moradores e brigadistas; • Não tem ferramenta otimizada para acionamento dos brigadistas; • Não possui um sistema para armazenamento de dados.
DORES E NECESSIDADES • Não possui canal de comunicação próprio com os moradores e brigadistas; • Não tem ferramenta otimizada para acionamento dos brigadistas; • Não possui um sistema para armazenamento de dados.	POTENCIAIS SOLUÇÕES • Sistema de comunicação; • Armazenamento de dados em sistema automatizado; • Logística em sistema automatizado.	

SUZI CAVALARI
Jornalista e ativista ambiental

ADMINISTRAÇÃO

Fonte: próprios autores (2025).

Figura 7. Persona 2 – Morador.

COMPORTAMENTO E AÇÕES • Idade: 24 • Local de residência: Mairiporã - SP • Estado civil: Solteiro • Profissão: Estudante • Maturidade Digital: Avançada		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="300 1559 628 1783"> DORES E NECESSIDADES • Dificuldade em entrar em contato com o corpo de bombeiros; • Problema de incêndios não apagados em sua região. </td> <td data-bbox="628 1559 948 1783"> POTENCIAIS SOLUÇÕES • Aderir ao software da brigada de incêndio popular de sua região. </td> </tr> </table>		DORES E NECESSIDADES • Dificuldade em entrar em contato com o corpo de bombeiros; • Problema de incêndios não apagados em sua região.
DORES E NECESSIDADES • Dificuldade em entrar em contato com o corpo de bombeiros; • Problema de incêndios não apagados em sua região.	POTENCIAIS SOLUÇÕES • Aderir ao software da brigada de incêndio popular de sua região.	

LUCAS ANDACÉU
Estudante

MORADOR

Fonte: próprios autores (2025).

Figura 8. Persona 3 – Brigadista.



Fonte: próprios autores (2025).

3.2.2 Mapa de Empatia

Com base nas informações obtidas durante a definição das personas, foi utilizada a ferramenta Mapa de Empatia para aprofundar a compreensão sobre o comportamento, as necessidades e os desafios da administração.

Esse mapa foi desenvolvido a partir de uma reunião com a equipe de administração da Brigada Popular Caxinguelê e das respostas obtidas por meio de um formulário enviado à Sra. Cavalari, que participou do processo de construção das personas do projeto. O Mapa de Empatia pode ser visualizado na figura 9.

Figura 9. Mapa de Empatia – Administração da organização.



Fonte: próprios autores (2025).

3.3 Ferramentas utilizadas no Projeto

Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas que possibilitaram o planejamento e desenvolvimento desse projeto, também foram realizadas reuniões presenciais quando necessárias.

- WhatsApp: Esta ferramenta facilitou o diálogo, e foi imprescindível para viabilizar a comunicação mais efetiva e rápida entre os integrantes do grupo e a administração da organização.
- Discord: Ferramenta de comunicação utilizada para reuniões do grupo.
- Canva: ferramenta colaborativa utilizada para a criação e edição de design gráfico. Foi utilizada neste projeto para desenvolvimento do mapa de persona, mapa de empatia, logotipos, dentre outros.
- LucidChart: permite modelar processos de negócio fazendo uso da notação BPMN (*Business Process Modeling Notation*). Neste projeto foi utilizado para criação dos mapas de processo.

- Trello: ferramenta colaborativa para melhor organização e acompanhamento de tarefas em equipe, distribuindo as atividades por prioridade e prazos em quadros.
- Microsoft Excel: ferramenta utilizada para o desenvolvimento do protótipo não funcional da aplicação.
- Microsoft Word: ferramenta utilizada para redigir, formatar e revisar o documento.
- Google Acadêmico: ferramenta utilizada para localizar pesquisas e artigos relacionados.
- Google: ferramenta utilizada para localizar pesquisas e artigos relacionados.
- Instagram: ferramenta utilizada para localizar conteúdo sobre a Brigada Popular Caxinguelê de Mairiporã.

3.4 ODS (Objetivos de desenvolvimento sustentável)

A partir da análise dos dezessete ODS, concluiu-se que quatro deles se adequam à proposta.

ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura: O desenvolvimento de um software inovador para segurança comunitária representa o uso de tecnologia e inovação para auxiliar em um problema social.

ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis: A solução tecnológica proposta nesse trabalho permite reduzir o número de bens e pessoas afetadas pelo desastre do incêndio devido a resposta rápida ao combate do princípio de incêndio, contribuindo para cidades mais seguras e resilientes.

ODS 13. Ação contra a mudança global do clima: O objetivo principal dessa ODS é adotar medidas para combater alterações climáticas, com o software será possível o controle e manejo do princípio de incêndio, evitando maiores danos ao meio ambiente e a comunidade.

ODS 15. Vida terrestre: Com o reporte rápido do princípio de incêndio será possível diminuir o alastro do fogo, prevenindo a destruição de habitats naturais, vegetação nativa e de espécies locais, também será executável, com os dados registrados das ocorrências, traçar um padrão de incêndio e futuramente, a brigada, poderá traçar estratégias e planos de prevenção.

3.5 Descrição da aplicação proposta

Nesse subitem são citados sobre os principais requisitos funcionais da aplicação. O sistema contará com diversas funcionalidades importantes para garantir o bom funcionamento da aplicação e a segurança dos usuários. Inicialmente, será possível realizar o cadastro de usuários, permitindo que novos moradores ou brigadistas se registrem na plataforma. Após o cadastro, os usuários poderão acessar o sistema por meio da funcionalidade de login, que garante o controle de acesso à aplicação.

A função de alerta de incêndio permite que o usuário informe rapidamente a ocorrência de um princípio de incêndio, incluindo uma breve descrição e a localização do evento. Além disso, será disponibilizada a opção de ligação direta para os bombeiros, facilitando uma resposta ainda mais rápida em casos de emergência.

Para garantir o uso responsável da aplicação, a administração terá acesso à funcionalidade de bloqueio e desbloqueio de usuários, a fim de evitar trotes ou o uso indevido da plataforma. Também estará disponível a consulta de usuários, por meio da qual a administração poderá visualizar informações como nome, e-mail, telefone e o cargo registrado no sistema.

Por fim, o sistema contará com um feed de alertas, onde será possível visualizar detalhes das ocorrências, como data, horário, local e a situação atual do evento. Uma versão expandida desse feed permite ainda mais funcionalidades, como a alteração da situação da ocorrência, a identificação do usuário que abriu o chamado e o acesso à descrição completa do incidente.

3.6 Protótipo não funcional

É realizado uma simulação do resultado que se pretende alcançar com a aplicação através de uma prototipagem não funcional, que consiste em uma ferramenta visual que não possui funcionalidades implementadas, apenas para representar a aparência e a navegação dos elementos. Inicia-se com a figura 10 que é a identidade visual do sistema proposto.

Figuras 10. Identidade visual do sistema.



Figura 11. Tela de login.

Fonte: Redes Sociais Brigada Caxinguelê (2025).

Fonte: Próprios autores (2025).

As Figuras 10 e 11 apresentam elementos iniciais do sistema proposto. Na Figura 10, é possível observar a identidade visual da organização e do próprio sistema, que se caracteriza pela representação de um esquilo caxinguelê vestido como brigadista e envolvido no combate a incêndios, simbolizando a atuação da Brigada Popular de Mairiporã - Caxinguelê. Já a Figura 11 exibe a tela inicial do aplicativo, que corresponde à interface de login. Nesta tela, o usuário encontra campos para inserir o login e a senha, além de opções para "Cadastrar-se" e "Esqueceu a senha?", permitindo o acesso ao sistema, o registro de novos usuários e a recuperação de credenciais.

Figuras 12. Tela de cadastro.

A interface de cadastro apresenta um formulário com sete campos de entrada, cada um precedido por um ícone: uma lista para 'Nome', uma lista para 'Sobrenome', uma pessoa para 'CPF', um telefone para 'Telefone / Celular', um envelope para 'E-mail', uma fechadura para 'Senha' e uma seta circular para 'Confirme a senha'. Os campos são retangulares e cinza. Na base da tela, há dois botões: 'VOLTAR' em um botão laranja e 'ENVIAR' em um botão branco.

Figura 13. Tela de recuperação de senha.

A interface de recuperação de senha possui um fundo escuro com o título 'Recuperação de senha' em branco. Abaixo, há dois campos de entrada cinza, cada um com um ícone de envelope e o rótulo 'CPF' e 'E-mail' respectivamente. Na base, há dois botões: 'VOLTAR' em um botão laranja e 'ENVIAR' em um botão branco.

Fonte: Próprios autores (2025).

Na figura 12 está contido a interface de cadastro de usuário, ou seja, assim que clicar em “Cadastre-se”, na interface inicial, será direcionado para essa tela, onde serão preenchidos os dados necessários para a efetuação do cadastro, também disponibiliza um botão de voltar, caso o usuário deseje retroceder a tela inicial.

Na figura 13 está contido a interface de recuperação de senha, onde o usuário será redirecionado caso ele deseje recuperar sua senha que tenha esquecido, também disponibiliza um botão de voltar, caso o usuário deseje retroceder a tela inicial.

Figura 14. Tela do Menu principal Indisponível.



Figura 15. Tela do Menu principal Disponível.



Fonte: Próprios autores (2025).

Na figura 14 e 15 está contido o menu principal para a administração e brigadista, onde o usuário poderá reportar um incêndio ou indicar disponibilidade para atuação. No menu também terá o ícone que levará a tela de opções do usuário, como visto no canto superior esquerdo.

Figuras 16. Tela do menu – Morador.



Figura 17. Aba lateral de opções – Morador.



Fonte: Próprios autores (2025).

As Figuras 16 e 17 apresentam duas telas. A Figura 16, à esquerda, exibe o menu principal para o morador, destacando um grande botão laranja com o texto "ALERTAR INCÊNDIO" e um ícone de chama, permitindo ao usuário reportar um incêndio. No canto superior esquerdo de ambas as telas, há um ícone de menu (três linhas horizontais), que indica a navegação para outras opções do aplicativo. A Figura 17, à direita, mostra o menu de opções do usuário-morador, que é acessado a partir do menu principal. Este menu inclui as opções "Seus Alertas", "Editar dados cadastrais" (que levaria a uma tela de edição de perfil) e "Sair" (que retornaria o usuário à tela inicial do aplicativo).

Figura 18. Tela da Aba lateral de Opções - Brigadista.



Figura 19. Tela da Aba lateral de Opções - Administrador.



Fonte: Próprios autores (2025).

As Figuras 18 e 19 apresentam as abas laterais de opções para diferentes perfis de usuários no aplicativo. A Figura 17 exibe o menu de opções para o usuário-brigadista, contendo as funcionalidades de visualização de alertas, acesso ao feed de alertas (conforme detalhado na Figura 20), edição dos dados cadastrais e a opção "Sair", que redireciona o usuário à tela inicial.

Em contraste, a Figura 19 ilustra o menu de opções do usuário-administrador. Este perfil possui funcionalidades adicionais em relação ao brigadista, incluindo a capacidade de adicionar um novo brigadista, adicionar outro administrador e realizar o bloqueio/desbloqueio de usuários. As opções de "Adicionar Brigadista" e "Adicionar Administrador" direcionam para uma interface de cadastro de usuário, onde o administrador preenche os dados e define uma senha temporária, que posteriormente poderá ser alterada pelo respectivo usuário. Já as funcionalidades de "Bloquear Usuário" e "Desbloquear Usuário" compartilham o mesmo destino, uma tela específica (Figura 23) onde essas ações podem ser executadas.

Figura 20. Tela feed de alertas.



Figura 21. Tela de versão expandida do feed de alerta.



Fonte: Próprios autores (2025).

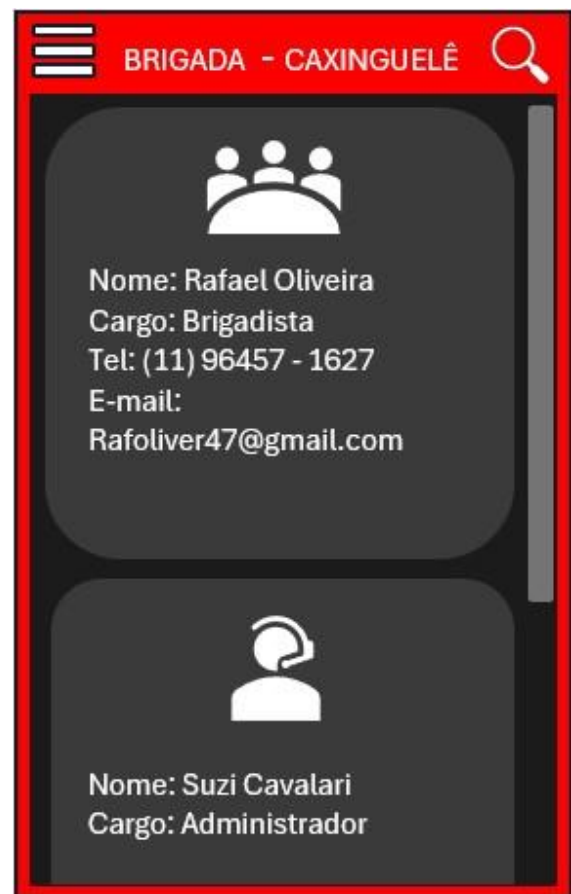
Na figura 20 está contido o feed de alertas, mencionado anteriormente. Aqui será possível ver a data e o horário em que o incêndio foi notificado, o endereço da notificação e a situação em que a ocorrência se encontra, sendo estas três possibilidades: pendente, a caminho e solucionado.

Na figura 21 apresenta a versão expandida do feed de alertas, onde apresentará uma gama maior de informações, como telefone, nome, e-mail, breve descrição da ocorrência e o menu para trocar a situação da ocorrência.

Figura 22. Tela para enviar alerta de incêndio.



Figura 23. Interface de controle dos usuários.



Fonte: Próprios autores (2025).

Na figura 22 está contido a interface de alerta de incêndio, onde o usuário relata o local e uma breve descrição do ocorrido sendo possível anexar uma imagem ou tirar uma foto no ato.

Na figura 23 está contido a interface de controle dos usuários, onde os administradores conseguirão ver suas informações e realizar o bloqueio/desbloqueio selecionando o usuário cadastrado, interagindo com o botão no canto superior direito da tela é possível pesquisar pelo nome da pessoa cadastrada.

Figura 24. Geolocalização - Ícone Brigadista.



Figura 25. Geolocalização - Ícone Incêndio.



Fonte: Próprios autores (2025).

Na figura 24 e 25 está contido o mapa de geolocalização onde é possível visualizar a localização dos brigadistas disponíveis em um mapa, ao selecionar o ícone de brigadista é possível solicitar apoio onde será levado para o feed de alertas (figura 20), será possível selecionar o chamado que é necessário apoio e assim enviar uma notificação ao celular do brigadista, ao clicar no ícone de incêndio é possível visualizar os dados básicos desse chamado, como data e horário de abertura, endereço e situação, sendo possível utilizar aplicativos externos como Waze e Google Maps como guia de navegação para chegar até o local.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das entrevistas realizadas com a presidência da organização, foi possível identificar fragilidades no processo de comunicação interna e externa da organização, os relatos apontam para a ausência de um canal oficial padronizado para a troca de informações entre os brigadistas,

administração e morador, fazendo com que a comunicação ocorra, em sua grande parte, por meio de aplicativos de mensagens como o WhatsApp e redes sociais.

Outro ponto crítico que foi possível identificar refere-se à inexistência de um fluxo comunicacional estruturado, o que gera redundância nas informações, atrasos na execução de tarefas e dificuldade na mobilização ágil dos voluntários em situações emergenciais. A presidência relatou, por exemplo, que muitas das vezes os brigadistas ao menos conseguem encontrar o local da qual a ocorrência foi feita, evidenciando um grande gargalo na comunicação.

Foi também observado um baixo nível de integração entre os níveis da organização, especialmente entre os brigadistas em campo e a administração da organização, esse tipo de desconexão acaba gerando ruídos no repasse de orientações e limita o feedback das ações realizadas, o que compromete a melhoria contínua das práticas operacionais, a ausência de histórico de operações e chamados foi outro aspecto apontado como um entrave na consolidação de memória organizacional e ao planejamento de ações preventivas e de ações sociais.

Esses resultados reforçam o que autores como Marchiori (2010) e Kunsch (2003) argumentam sobre a importância de se ter uma comunicação estruturada em organizações do terceiro setor (organizações sem fins lucrativos que atuam em prol do bem-estar social), que não tendo esses processos definidos tende a comprometer o desenvolvimento coletivo, a coesão institucional e a credibilidade junto à comunidade da qual essa organização atua. Os dados obtidos validam a hipótese inicial do trabalho e evidenciam a necessidade de uma solução tecnológica voltada para a realidade da organização, solução essa que tem como principal objetivo atender todos esses gargalos encontrados no processo de comunicação, de forma automática e padronizada através de um software web responsivo.

4.1 Problemas Encontrados

Inicialmente, a proposta tinha como objetivo apenas ser um software mobile, do qual unificaria em um só lugar a comunicação dessa brigada popular voluntária, com o objetivo de facilitar a comunicação entre esses diferentes níveis da organização. A escolha inicial por uma aplicação mobile partiu da suposição da agilidade e acessibilidade que essa tecnologia traz, e que isso seria o suficiente para atender as necessidades da organização, no entanto, ao longo da pesquisa e das entrevistas realizadas, foram surgindo algumas limitações significativas que levaram a reavaliação dessa abordagem exclusivamente mobile.

Um dos principais problemas identificados foi a limitação na visualização e organização de informações complexas em telas de dispositivos moveis, como existe a necessidade de lidar com registros de ações, fluxos operacionais, histórico, ficou evidente que a interface de um aplicativo mobile dificultaria a navegação e a análise eficaz desse conteúdo.

Outra questão identificada foi a maturidade digital da comunidade envolvida, apesar da crescente presença de smartphones no cotidiano, não é possível assumir que todos os usuários possuam familiaridade com o uso de aplicativos, o acesso a tecnologia não necessariamente implica na sua plena capacidade de uso.

4.2 Oportunidades de Melhorias

Aqui serão apresentadas as oportunidades para melhoria da solução tecnológica do projeto.

Com a implementação do software, novos processos serão estabelecidos, com essas novas implementações se pode localizar problemas, como citado anteriormente, onde será necessária uma nova reunião para entendimento desses problemas e análise das possíveis melhorias.

É necessária a adaptação para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), após a evolução do protótipo não funcional para um funcional, onde serão realizados testes práticos em ferramentas interativas, buscando o refinamento e ajustes, se necessário, antes da implementação.

Por fim será garantido a funcionalidade do Software em ambos os sistemas operacionais da atualidade, que seriam o Android e o IOS, onde deve ser disponibilizado treinamentos e manuais de utilização para que todos os usuários utilizem de maneira eficiente e precisa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho teve como proposta principal a modelagem do processo de comunicação, em específico da Brigada de Incêndio Popular – Caxinguelê, situada no município de Mairiporã, com o intuito de identificar lacunas, gargalos e oportunidades de melhoria no fluxo de comunicação entre administração da organização, brigadistas e a comunidade atendida, esse projeto parte da constatação de que a organização apresenta deficiências nos canais de comunicação, ausência de um fluxo estruturado e devido a isso uma baixa integração entre os níveis da organização e também uma dificuldade no registro e acompanhamento de ações realizadas.

Ao longo do estudo, foi possível confirmar o problema de pesquisa, relacionado a ineficiência e a desorganização do processo comunicacional, o que impacta diretamente na atuação efetiva da brigada e na relação que a organização quer ter com a comunidade que ela

atua. A aplicação de entrevistas, questionários, junto da abordagem qualitativa e estudo de caso, permitiu mapear o processo atual através de um mapa de processos, além da construção representativa visual das necessidades dos envolvidos, por meio do mapa de personas e empatia.

O estudo não apenas confirma as hipóteses que foram levantadas no começo, como também revela novos desafios, um deles, a limitação da maturidade digital da comunidade, que compromete a viabilidade exclusiva de uma solução tecnológica. Outro fator relevante identificado foi a dificuldade da visualização ampla em um dispositivo móvel, o que indica a necessidade de considerar alternativas melhores, como por exemplo, um software web responsivo.

Como resultado, o trabalho entrega um modelo claro e detalhado do processo comunicacional da organização, identificando os pontos críticos e oportunidades de intervenção, embora a solução tecnológica definitiva ainda esteja em sua fase de concepção, a pesquisa fornece subsídios concretos para seu desenvolvimento.

Assim, este projeto cumpre seu objetivo de compreender e representar o processo de comunicação da brigada, servindo como material base para futuras intervenções.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 10.593, de 22 de dezembro de 2020. Altera o Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Governo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, ed. 246, seção 1, p. 1, 23 dez. 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10593.htm. Acesso em: 13 maio 2025.

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), artigo 41
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em: 12 maio. 2025.

Lei nº 12.608/2012, artigo 8º, inciso XV
BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 abr. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112608.htm. Acesso em: 12 maio. 2025.

Lei nº 9.985/2000 (SNUC), artigo 5º
BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19985.htm. Acesso em: 12 maio. 2025

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14276: Brigada de incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. Disponível em: <https://cipa.iqsc.usp.br/files/2016/05/NBR-14276-Brigada-de-Inc%C3%AAndio.pdf>. Acesso em: 13 maio 2025.

GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de processos. *RAE - Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 6-19, jan./mar. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/RgMGb3VwDT8hGWhwD84zYf/?lang=pt>. Acesso em: 13 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Economia. Guia prático de gestão de processos: versão 1, maio de 2024. Brasília, DF: Ministério da Economia, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/servicoscompartilhados/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/cadeia-de-valor/Servico-de-Apoio-a-Gestao-de-Processos/guia-pratico-de-gestao-de-processos-v1-maio-de-2024.pdf>. Acesso em: 14 maio 2025.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Metodologia de Gestão de Processos. 4. versão. Brasília: CNMP, 2016. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/forum_nacional_de_gestao/comites/CPGE/20160404_Metodologia_de_Gest%C3%A3o_de_Processos_4%C2%AA_vers%C3%A3o.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.

DRUCKER, Peter F. *The Effective Executive*. New York: Harper & Row, 1966.

MARTINS, Gilberto de Andrade. *Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2008

Chiavenato, I. (2005). *Introdução à Teoria Geral da Administração*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Kunsch, M. M. K. (2003). *Planejamento de relações públicas na comunicação integrada*. São Paulo: Summus.

Marchiori, M. (2010). *Comunicação estratégica nas organizações: fundamentos e práticas*. São Caetano do Sul: Difusão.

CHIAVENATO, Idalberto. *Introdução à Teoria Geral da Administração*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. *Planejamento de relações públicas na comunicação integrada*. 3. ed. São Paulo: Summus, 2003.

MATOS, Heloiza. *Terceiro setor e comunicação: uma nova lógica institucional*. São Paulo: Paulus, 2009.

MARCHIORI, Marlene. *Cultura e Comunicação Organizacional: um olhar estratégico sobre as organizações*. 2. Ed. São Caetano: Difusão Editora, 2008.

APÊNDICE A – ATA DA REUNIÃO

ATA DA REUNIÃO

ADMINISTRAÇÃO – BRIGADA POPULAR CAXINGUELÊ

Data:	14 de março
Hora:	15h30
Reunião convocada por:	FATEC FRANCO DA ROCHA

PARTICIPANTES

Silvia Maria (Coordenadora do curso GTI)
Rodrigo de Souza (Coordenador do curso G3E)
Paulo Hélio (Diretor da Faculdade Franco da Rocha)
Suzi Cavalari (Presidente da Brigada Popular Caxinguelê)
Rafael de Oliveira (Aluno)
Leonardo Gabriel (Aluno)
Matheus Fausto (Aluno)

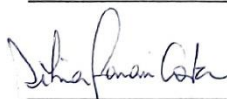
TÓPICOS DISCUTIDOS

- o Processos gerenciais da Brigada Popular caxinguelê
- o Entendimento do Problema
- o Possível solução em Software

OBSERVAÇÕES GERAIS

Na reunião realizada no interior da FATEC FRANCO DA ROCHA, foram destacados os atuais processos que são realizados pela organização apontando os problemas e sugerindo uma possível solução por meio de software.

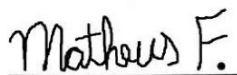
ASSINATURA DOS PARTICIPANTES


Silvia Maria
Coordenadora do curso


Paulo Hélio
Diretor da FATEC


Rodrigo de Souza
Coordenador do curso

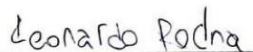

Rafael de Oliveira
Aluno


Matheus Fausto
Aluno

SUZI MARIANE
CAVALARI:21803
602821

Assinado de forma digital
por SUZI MARIANE
CAVALARI:21803602821
Dados: 2025.06.09 14:22:43
-03'00'

Suzi Cavallari
Presidente da Brigada


Leonardo Gabriel
Aluno

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A Brigada Popular - Caxinguelê

Sra. Suzi Cavallari

Ref: solicitar autorização para citação do nome e imagem da organização e envolvidos

Venho por meio desta solicitar formalmente a autorização para citar o nome e a imagem da Brigada Popular - Caxinguelê e envolvidos como objeto de estudo para fins acadêmicos da Fatec Franco da Rocha, São Paulo.

O objetivo do grupo de alunos abaixo relacionados é entender os processos da organização a fim de gerar um mapeamento e poder contribuir identificando pontos de melhoria. Como proposta futura pretende-se propor uma solução automatizada que venha atender o negócio, objeto de estudo deste trabalho acadêmico a fim de cumprir créditos para as disciplinas da grade curricular.

Para tanto é necessário que a Brigada Popular - Caxinguelê autorize a citação do seu nome e informações relativas ao negócio (Processo referente a Controle de Brigadistas Voluntários), bem como a divulgação do trabalho para fins acadêmicos.

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Certo da sua compreensão aguardamos autorização.

Franco da Rocha, 09 de maio de 2025.

Alunos:

2940782423038 Igor Morais

2940782423016 Leonardo Rocha

2940782413005 Matheus Fausto

2940782413008 Rafael Oliveira

SUZI MARIANE
CAVALARI:218036
02821

Assinado de forma digital por
SUZI MARIANE
CAVALARI:21803602821
Dados: 2025.05.17 13:18:24
-03'00'